

Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base

Università degli Studi di Napoli Federico II



CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Docente: prof. **Domenico Amalfitano**

CASI D'USO - ESERCIZI

Riferimento: Martin Fowler – UML Distilled – Capitolo 9

Esercizio – Requisiti informali 1/3

- Si vuole realizzare un sistema informatico in grado di gestire in maniera automatizzata le prove di esame tenute da un docente di un corso universitario.
- Il docente registra preventivamente i dati relativi alla prova, ossia il nome del corso, la data della prova, la durata (espressa in minuti), e l'insieme delle prove da sottoporre agli studenti.

Esercizio – Requisiti informali 2/3

- In sede di esame, lo studente deve preventivamente iscriversi, indicando il proprio nome, cognome, numero di matricola e indirizzo e-mail. Il sistema fornisce allo studente iscritto il testo di una prova individuale (scegliendola dall'insieme delle prove registrate dal docente) e calcola il tempo limite entro il quale deve essere consegnata la soluzione. Il tempo limite di consegna è stabilito in base alla durata prevista per la prova e l'ora di assegnazione allo studente. Il sistema dovrà registrare tutti questi dati in apposito archivio.

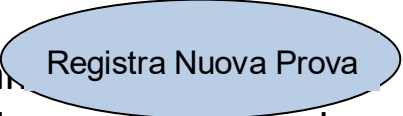
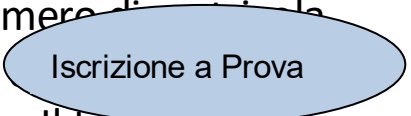
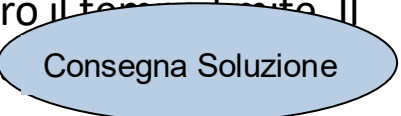
Esercizio – Requisiti informali 2/3

- Lo studente deve completare il proprio elaborato e consegnarlo tramite l'interfaccia del sistema entro il tempo limite. Il sistema invia inoltre una mail di conferma dell'avvenuta ricezione o di mancata consegna a tutti gli studenti che non hanno consegnato entro il tempo limite.
- Il docente corregge ogni compito, indicando se é sufficiente o meno, inserendo un voto (numerico, compreso tra 18 e 30 oppure insufficiente) e compilando un giudizio testuale. Al termine dell'inserimento dei giudizi di tutti i compiti, un messaggio di e-mail viene recapitato ad ogni studente, con il risultato del suo compito e data, ora e luogo delle registrazioni.

Identificazione degli attori

- Due Attori:
 - Studente
 - Docente

Identificare i casi d'uso

- Si vuole realizzare un **sistema informatico** in grado di gestire in maniera automatizzata le prove di esame del **docente** di un corso universitario. Il **docente** registra preventivamente i dati relativi alla prova, ossia il nome del corso, la data della prova, la durata (espressa in minuti), e l'insieme delle prove da sottoporre agli **studenti**. 
- In sede di esame, lo **studente** deve preventivamente iscriversi, indicando il proprio nome, cognome, numero di matricola e indirizzo e-mail. Il sistema fornisce allo studente iscritto il testo di una prova individuale (scegliendola tra le prove registrate dal docente) e calcola il tempo limite entro il quale deve essere consegnata la soluzione. Il tempo limite di consegna è stabilito in base alla durata prevista per la prova e l'ora di assegnazione allo studente. Il sistema dovrà registrare tutti questi dati in apposito archivio. 
- Lo **studente** deve completare il proprio elaborato e consegnarlo tramite l'interfaccia del **sistema** entro il tempo limite. Il sistema invia inoltre una mail di conferma dell'avvenuta ricezione o ritiro di mancata consegna a tutti gli **studenti** che hanno consegnato entro il tempo limite. 
- Il **docente** corregge ogni compito (se è sufficiente o meno, inserendo un voto (numerico, compreso tra 18 e 30 oppure insufficiente) e compila un giudizio testuale. Al termine dell'inserimento dei voti di tutti i compiti, un messaggio di e-mail viene recapitato ad ogni **studente**, con il risultato delle prove, l'ora e luogo delle registrazioni. 

Use case diagram

Casi d'uso Correggi Compiti e Invia Risultato

CASO D'USO CORREGGI COMPITI

- **Pre-condizioni:** Il docente ha registrato una prova
- **Flusso di eventi:**
 - Percorso Normale:**
 1. Il docente chiede al sistema i compiti consegnati dagli studenti
 2. Il sistema restituisce i file contenenti le risoluzioni dei compiti
 3. **FOR** ogni compito, il docente lo corregge assegnando un voto compreso tra 18 e 30 oppure insufficiente
 4. Il sistema memorizza tali voti
 5. **INCLUDE** Invia risultati

CASO D'USO INVIA RISULTATI

- **Pre-condizioni:** Il docente ha corretto tutti i compiti
- **Flusso di eventi:**
 - Percorso Normale**
 1. Il docente conferma l'autorizzazione all'invio
 2. **FOR** ogni compito, il sistema invia una mail contenente il voto conseguito allo studente cui appartiene il compito

CASO D'USO CONSEGNA SOLUZIONE

- **Pre-condizioni:** Lo studente si è precedentemente iscritto alla prova
- **Flusso di eventi:**

Percorso Normale (la consegna avviene entro il termine previsto)

1. Lo studente sceglie di voler consegnare la prova
2. Il sistema controlla che la consegna avvenga entro il termine previsto
3. Il sistema memorizza la prova e visualizza un messaggio di avvenuta consegna

Percorso alternativo 1 (lo studente consegna in ritardo)

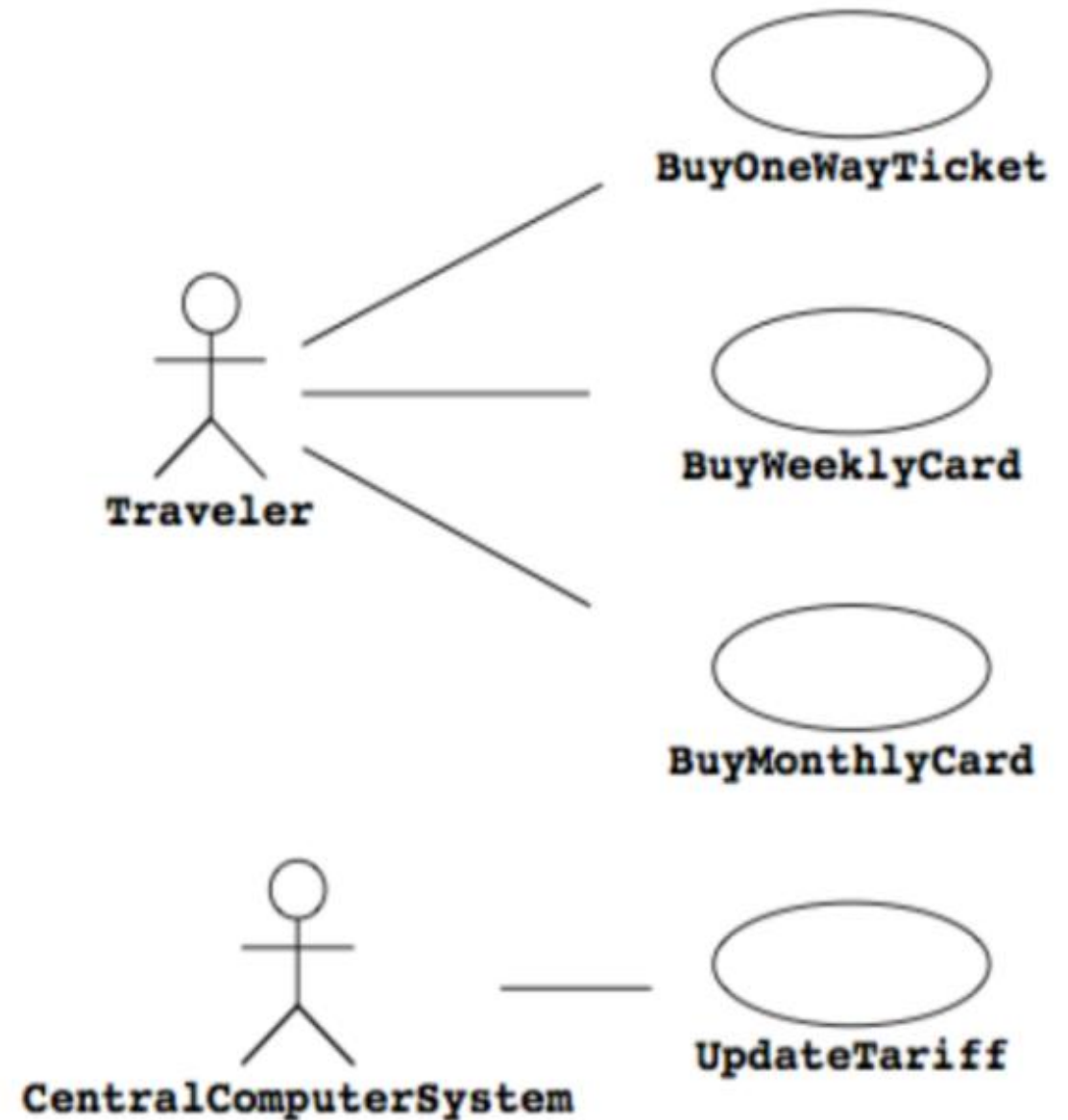
Al punto 2 il sistema rileva che la consegna avviene in ritardo

3. Il sistema notifica allo studente che il tempo è scaduto e che la prova non può essere consegnata
4. Il sistema memorizza l'avvenuto ritiro dello studente

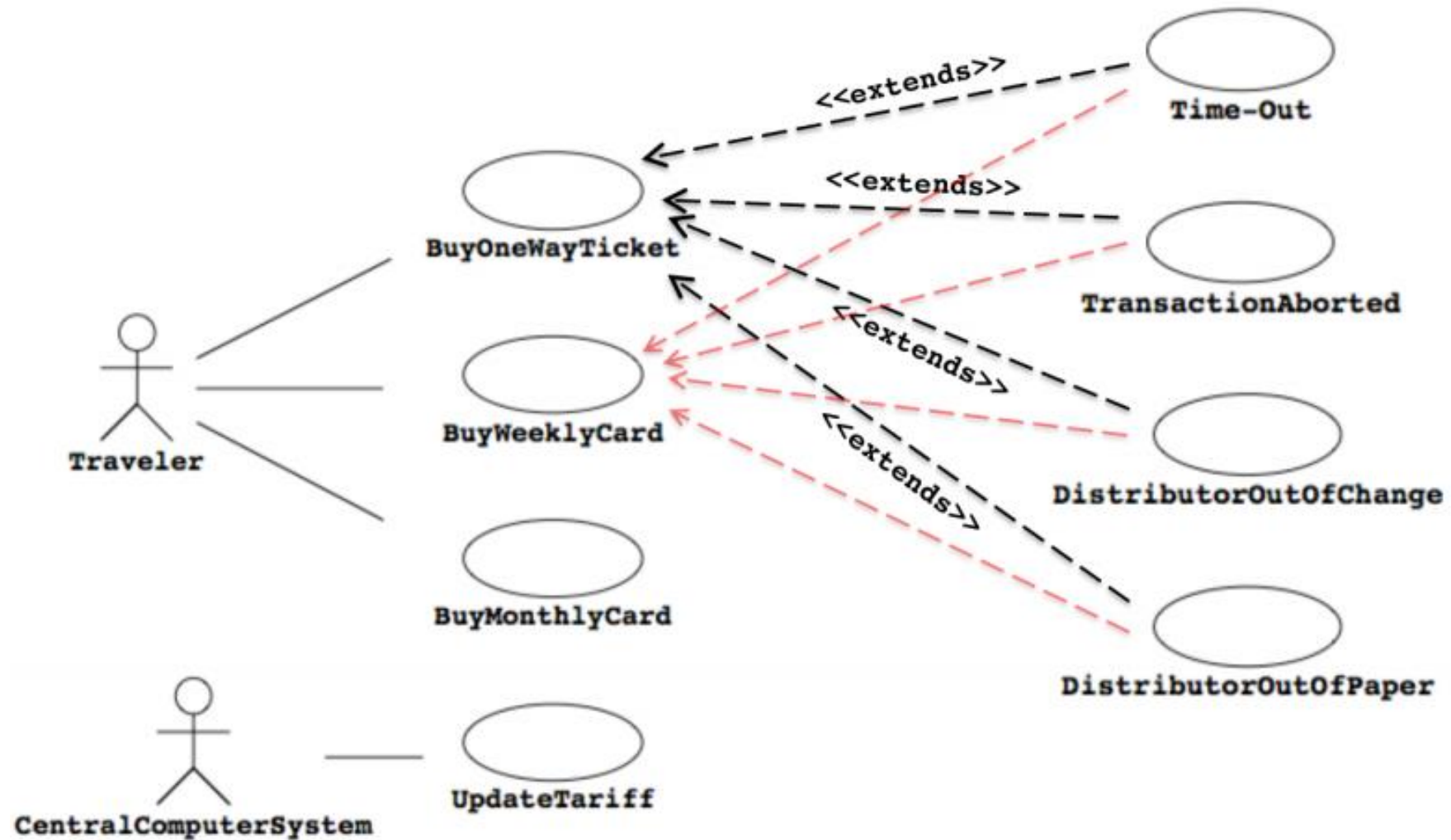
Altro esempio – biglietteria elettronica

- Disegnare un diagramma dei casi d'uso relativo ad una biglietteria elettronica (es. ferroviaria). Il sistema è usato dai viaggiatori, che comprano i biglietti, e da un sistema centralizzato che aggiorna i costi dei biglietti.
- Gli utenti possono fare tre tipi di acquisti: biglietto di sola andata, abbonamento settimanale, abbonamento mensile.
- L'acquisto di un biglietto può fallire per quattro motivi: l'acquirente ha impiegato troppo tempo per completare l'acquisto, l'acquirente ha richiesto esplicitamente di non completare, la biglietteria ha esaurito il resto, la biglietteria ha esaurito la carta.

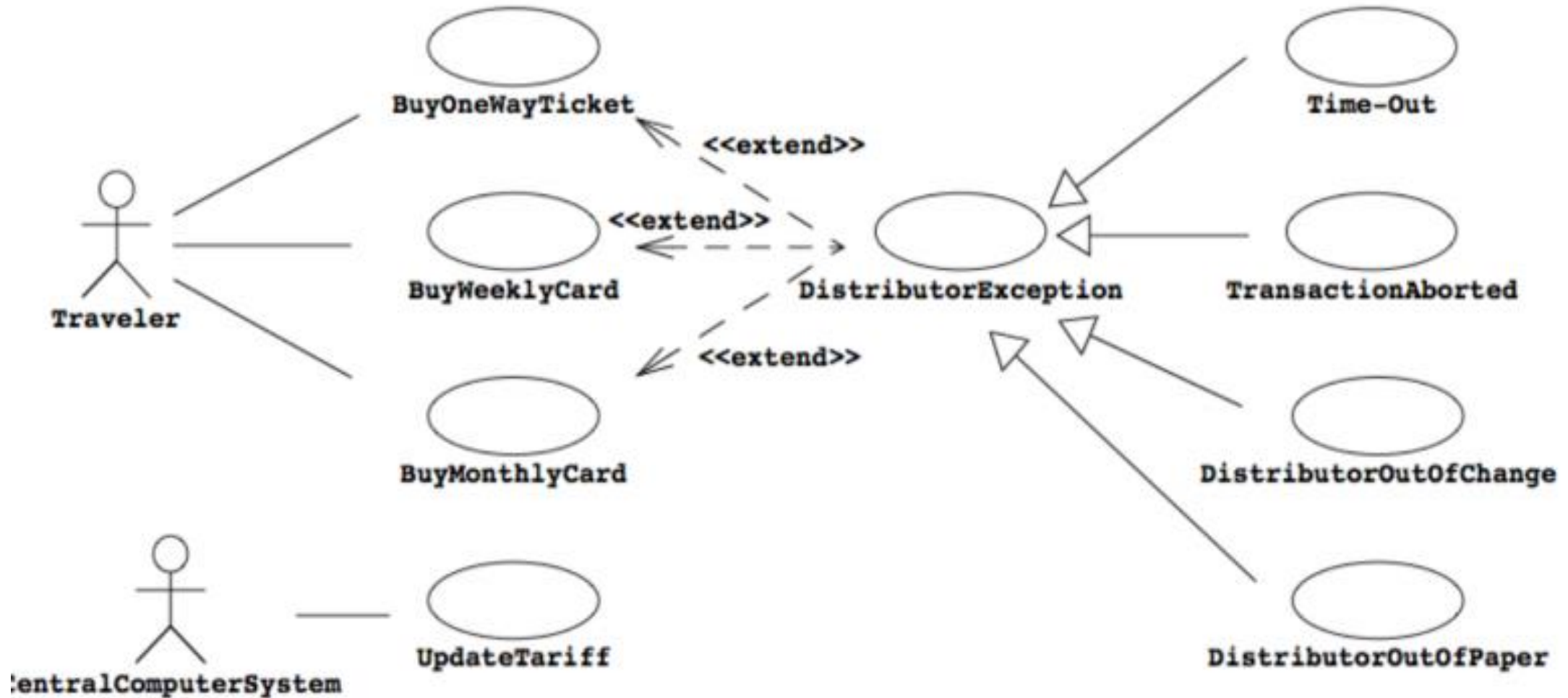
Attori e Casi d'uso



Eccezioni ed estensioni



Possibile diagramma finale



Altro esempio – museo

- L'istituzione permette ai visitatori di fare visite al museo, purché in possesso di un biglietto. Il biglietto può essere acquistato in biglietteria al momento della visita, oppure può essere stato acquistato online. In questo ultimo caso, la visita potrà avvenire solo dopo aver ritirato il biglietto cartaceo presso l'ingresso del museo.
- Le visite avvengono da soli o con una guida.
- Alcune categorie di visitatori hanno diritto ad acquistare un biglietto ridotto, purché dimostrino il possesso di specifici requisiti.

Use case diagram